设备TCP/串口通讯说明

TCP/串口通讯

- 条码读取
- 简单设置

modbus通讯

- 条码阅读

工业协议

自定义通讯协议

- MES系统通讯

图像获取

- FTP服务端
- 视频流

TCP/串口通讯

条码读取

任意一个串口助手，tcp调试助手都可以直接连接设备，设备读码后会自动上传数据。自己的软件里只需自行编写串口或者TCP客户端即可获取读码数据。

可以通过发送特定的指令或者给指定输入端提供脉冲信号，即可控制设备解码。默认将条码数据原样输出（如何解析条码数据取决于条码的编码，如果是英文，按ascii码处理，如果是中文，需要咨询条码制作人用的编码格式）。可以通过设置添加前缀，后缀，方便识别。解码失败可设置输出特定的字符或者输出指定的报警信号。

设备的设置使用专用上位机Infostepper。上位机的使用以及设备的接线可查看设备手册或者咨询提供设备的技术支持。

简单设置

如果在除解码外，需要从设备获取简单信息，或者做少量设置。

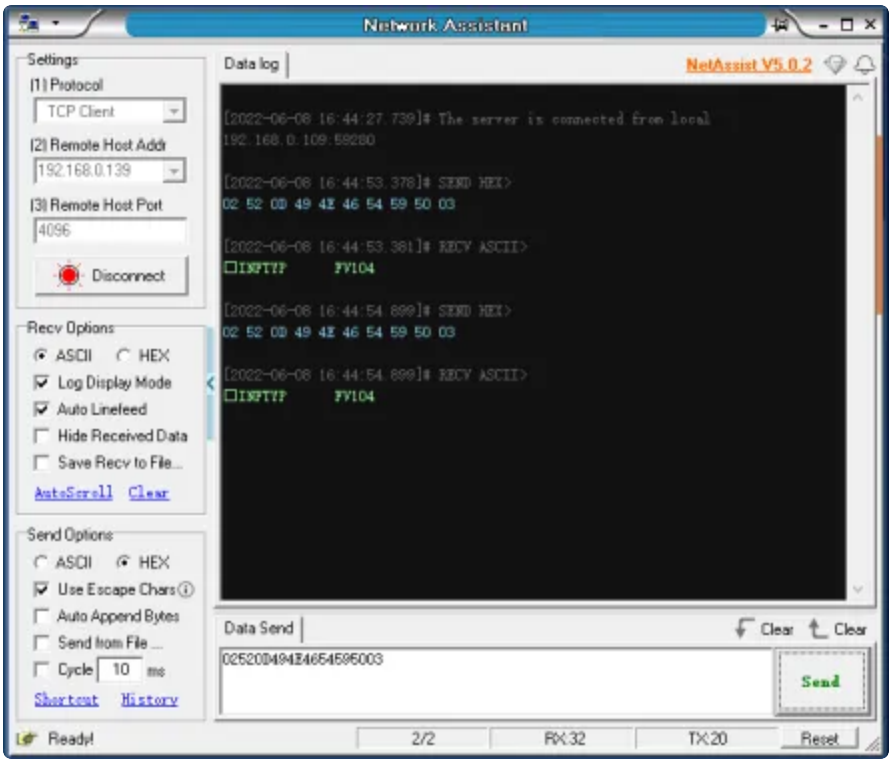
可以咨询技术支持获取这些操作的指令。

比如查询设备全部配置的指令为：

02470D53464C03

任意通讯助手以16进制形式发送给设备，设备即可返回设备配置，去掉头尾附加数据，所有设置以csv格式组织

下图是仅查询设备型号的示例



通讯示例代码以及说明文档见以下文件夹

- c#: DecodeOnlyCsharpDemo
- Python: DecodePythonDemo

modbus通讯

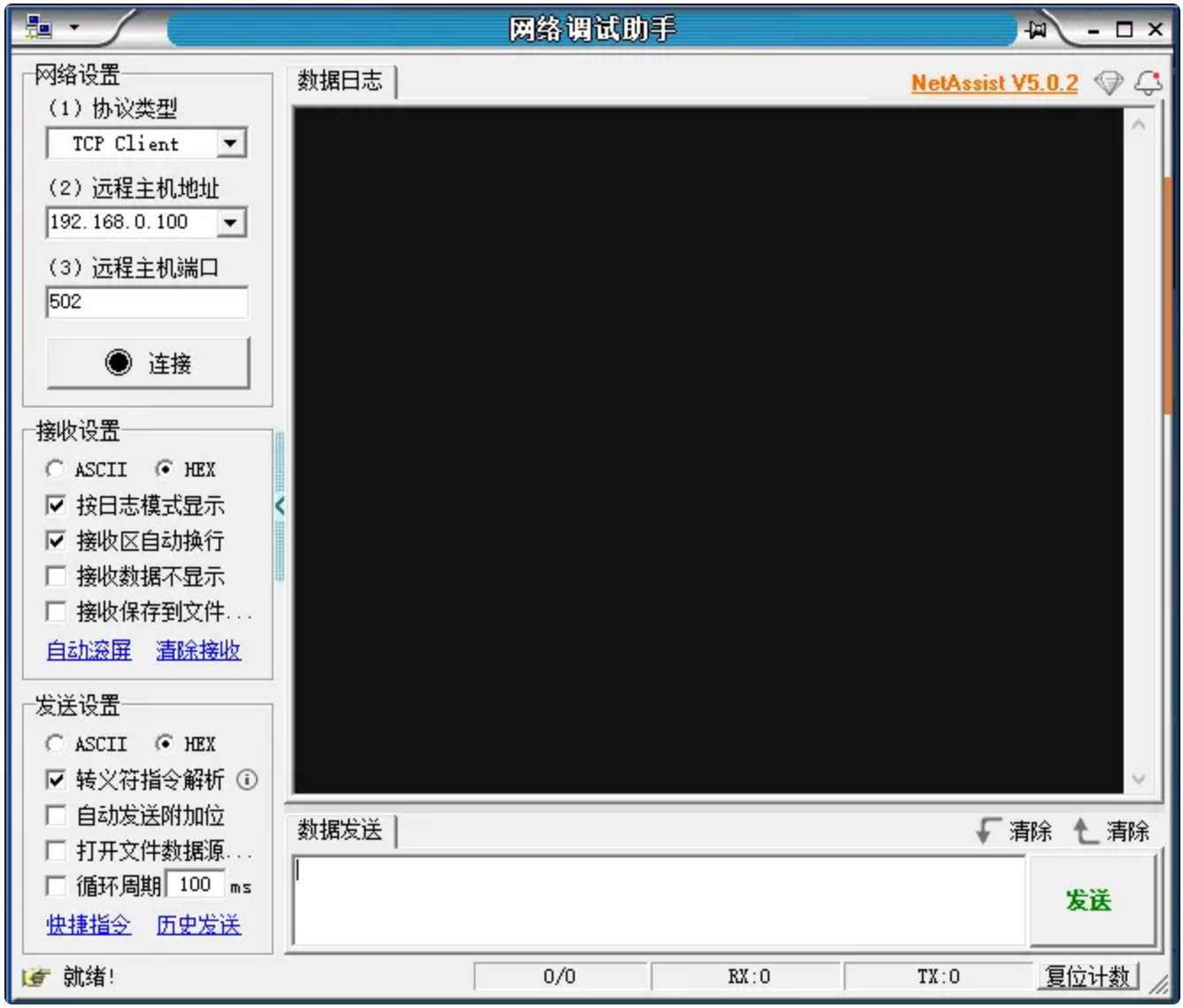
条码阅读

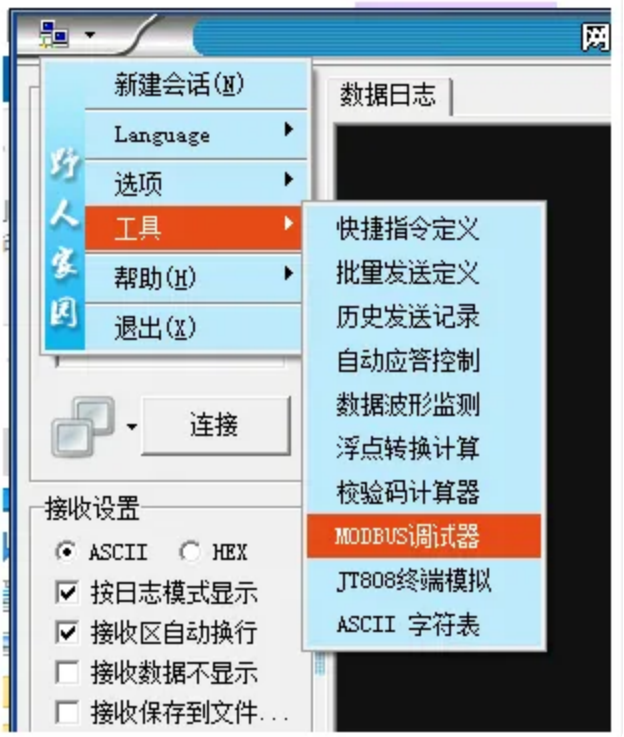
只支持modbus tcp通讯，不支持串口通讯

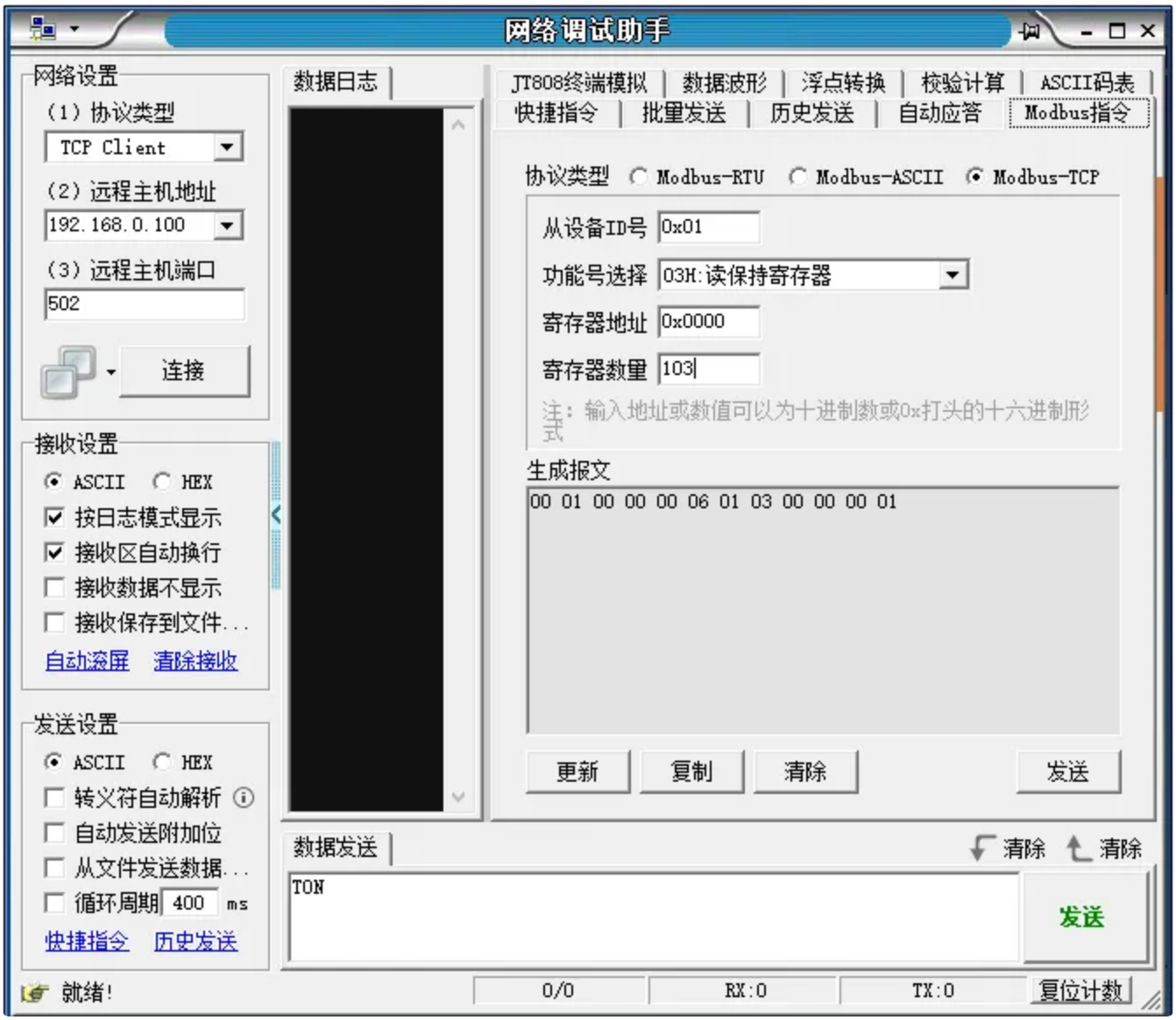
modbus只支持触发，获取解码结果，不支持设置

IP地址为设备IP地址，连接端口为502

使用网络调试助手tcp客户端模式

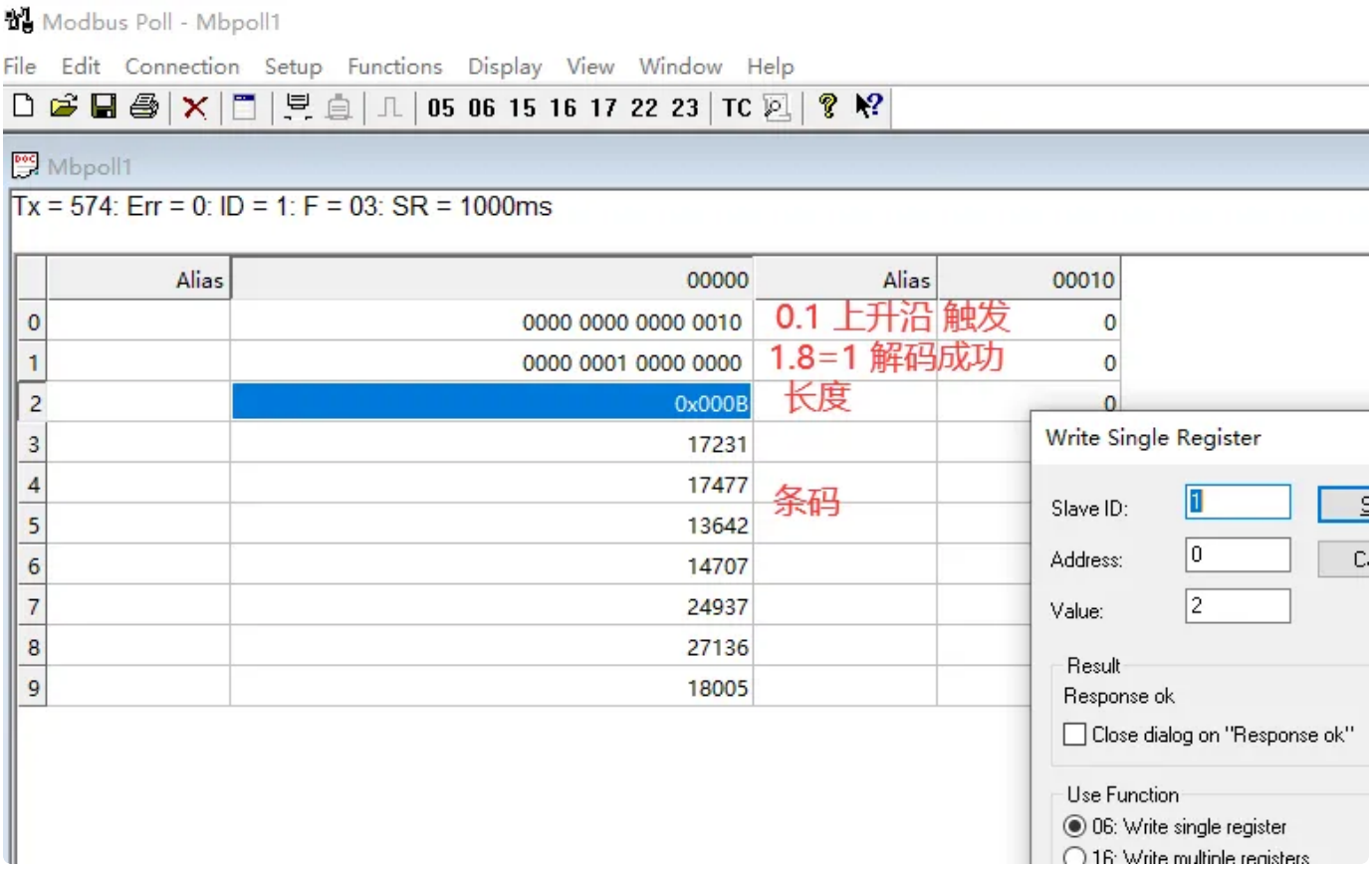

网络调试助手
网络设置
(1) 协议类型
TCP Client
(2) 远程主机地址
192.168.0.100
(3) 远程主机端口
502
连接
接收设置
ASCII
HEX
按日志模式显示
接收区自动换行
接收数据不显示
接收保存到文件...
自动滚屏
清除接收
发送设置
ASCII
HEX
转义符指令解析
自动发送附加位
打开文件数据源...
循环周期
100
ms
快捷指令
历史发送
数据日志
NetAssist V5.0.2
数据发送
清除
清除
发送
就绪!
0/0
RX:0
TX:0
复位计数


新建会话(N)
Language
选项
工具
帮助(H)
退出(X)
野人家园
连接
数据日志
快捷指令定义
批量发送定义
历史发送记录
自动应答控制
数据波形监测
浮点转换计算
校验码计算器
MODBUS调试器
JT808终端模拟
ASCII 字符表
接收设置
ASCII
HEX
按日志模式显示
接收区自动换行
接收数据不显示
接收保存到文件...



1. 设备默认设置，工业协议设置为modbus tcp连接，解码结果复归时间设置为5000ms，开启阅读失败反馈，视野内无条码
2. 关闭上位机连接，网络调试助手tcp client连接502端口
3. 发送modbus tcp写单个寄存器指令，寄存器数据为2；期待设备进入触发状态
4. 触发状态下发送modbus tcp写单个寄存器指令，寄存器地址0x0000，寄存器数据为0；期待设备取消触发
5. 发送modbus tcp读保存寄存器指令，寄存器数量40(范围10~102)；期待收到包含NR的结果
6. 视野内置入条码，测试可以解码
7. 发送modbus tcp写单个寄存器指令，寄存器地址0x0000，寄存器数据为2；期待设备进入触发状态并返回解码成功
8. 触发结束后立即发送modbus tcp读保存寄存器指令，寄存器数量40；期待收到包含条码内容的结果
9. 触发结束5s后发送modbus tcp读保存寄存器指令，寄存器数量40；期待收到空的结果

10. 其他功能可以咨询技术支持获取modbus地址映射表，接受到的条码数据格式大致如下



工业协议

工业协议比如profinet比较复杂。有单独的说明文档，包含协议说明以及PLC示例程序，可以参考示例程序修改自己的plc程序。

自定义通讯协议

对于内部自定义的通讯协议，可以编写代码，先使用tcp接收解码数据，然后用自定义的通讯规则转发数据。

MES系统通讯

比如需要将收到的数据转发到内网MES系统上

上传的数据除了条码，可能还需要包含工位信息；出于安全考虑，还需要对权限进行管理；这些额外的数据解码器无法获知，处于安全或保密需求，也应该对外公开。所以可以自行编码，接收数据后转发解码结果

通讯示例代码见以下文件夹：

- C#: Tcp2http (http client,解码后数据上传至指定http server)
- C#: Tcp2HttpServer(http server,前端可以调用指定api控制设备解码并获取解码数据)

也可以使用工业软件进行转发，比如使用KepserverEx和设备使用modbus tcp通讯。

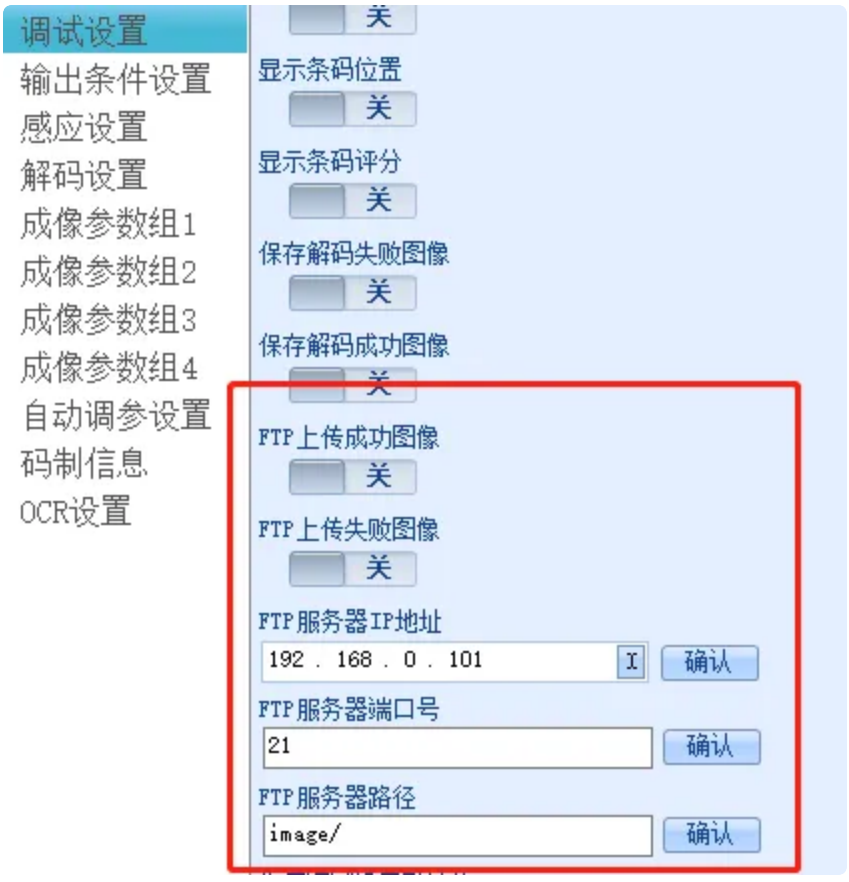
MES系统通过OPC Client库访问KepServer或者设备数据以及控制设备触发。

KepserverEX也支持自定义MQTT或者http接口，可以网页直接访问数据。

图像获取

FTP服务端

图像获取无需编写代码实现，首先上位机连接开启ftp传图功能



然后电脑端开启ftp服务器，ftp服务器软件很多，不局限于下图软件



之后设备解码图像会在上图根目录创建一个images文件夹并上传到该文件夹下

视频流

使用视频播放器，获取设备摄像头采集视频

工业读码器追求解码效率，所以视频仅用于调整设备位置，开启视频流时不支持触发解码

1. 使用tcp连接设备（tcp调试助手或者代码连接）
2. 连接后，在需要时：hex发送 `02430D1052454D4F4E393030303B313233343503` 设为上位机连接
3. hex发送 `02430D0643534D4F4E03` 开启连续拍摄

备注：设备视频流协议可能变更，如下属指令无效，可以咨询开发获取更新后的的协议查看方式

4. 使用支持播放网络视频的播放器，比如ffplay,修改输入地址为：udp://[PC ip地址]:12345
5. 假设电脑本地ip是192.168.0.178，指令为： `ffplay -protocol_whitelist "file,udp,rtp" -i udp://192.168.0.178:12345`



4. hex发送 `02430D0743534D4F464603` 关闭连续拍摄，关闭视频播放器